

天津理工大学学报  
Journal of Tianjin University of Technology  
ISSN 1673-095X, CN 12-1374/N

## 《天津理工大学学报》网络首发论文

题目: 同步参考坐标系下离网逆变器电压控制策略  
作者: 李荭娜, 李盛壮, 李悦  
收稿日期: 2023-12-23  
网络首发日期: 2024-11-05  
引用格式: 李荭娜, 李盛壮, 李悦. 同步参考坐标系下离网逆变器电压控制策略[J/OL]. 天津理工大学学报. <https://link.cnki.net/urlid/12.1374.N.20241104.1836.025>



**网络首发:** 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

**出版确认:** 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

## 同步参考坐标系下离网逆变器电压控制策略

李荭娜, 李盛壮\*, 李悦

(天津理工大学 海运学院, 天津 300384)

**摘要：**单相逆变器使用同步参考坐标系比例-积分控制器来调节瞬时输出电压，但是电压回路在同步参考系（synchronous reference system, SRF）中工作，因此很难微调控制参数以及评估整个闭环系统的稳定性。为了克服以上问题，提出了基于同步参考坐标系下的电压控制策略，该策略通过设计了内部电压控制回路和外部电流控制回路，并添加了一个谐波阻抗模块。然后进行仿真实验验证，研究结果表明：单相逆变器在使用基于同步参考坐标系下的电压控制策略是正确的，能够减少的输出谐波含量低于未控制前一半以上达到 1.69%，满足谐波畸变误差小于 5% 的要求，满足负载所需要的电能质量。

**关键词：**单相逆变器；谐波抑制；同步参考系；多回路

**中图分类号：**TH464 **文献标识码：**A **文章编号：**1673-095X (2023) xx-xxxx-xx

## Voltage control of off grid inverter in synchronous reference coordinate system

LI Hongna, LI Shengzhuang\*, LI Yue

(Maritime College, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

**Abstract:** A single-phase inverter uses a synchronous reference coordinate system proportional integral controller to adjust the instantaneous output voltage, but the voltage circuit operates in SRF, making it difficult to fine tune control parameters and evaluate the stability of the entire closed-loop system. In order to overcome the above problems, a voltage control strategy based on synchronous reference coordinate system is proposed. This strategy designs an internal voltage control loop and an external current control loop, and adds a harmonic impedance module. Then, simulation experiments were conducted to verify that The voltage control strategy based on synchronous reference coordinate system is correct for single-phase inverters, which can reduce the output harmonic content by more than half compared to the uncontrolled first half, reaching 1.69%, meeting the requirement of harmonic distortion error less than 5%, and meeting the power quality required by the load.

**Key words:** single phase inverter; harmonic suppression; synchronous reference system; multi loop

对于小型离网式风力发电系统而言，最重要的就是通过优化控制技术和策略，使得逆变部分的输出电流有更好的稳态瞬态性能。文献[1]提出一种非线性控制方法，根据电压的偏差通过逻辑切换改变电感电流内环反馈大小，但是不适合非线性负载下进行控制。文献[2]则设计了基于双向 DC/DC 变换器的“功率外环+电流内环”的双闭环控制，达到使系统最大功率获取的目的。但是非理想负载情况下，难以提高电能质量。文献[3]则是设计观测器来预测系统中存在的不匹配干扰，使用基于参数映射的自

适应律处理系统中的不确定参数，同时由非线性反馈项抑制误差造成的影响，最后对控制器性能进行分析。但是在对零序分量使用二阶广义积分器 (second-order generalized integrator, SOGI) 完成  $90^\circ$  相位滞后构造  $\alpha\beta$  坐标系用于坐标变换加比例积分控制 (proportional-integral, PI) 的情况下，未获得理想效果。由于先进数字信号处理器的可用性和低成本，比较多使用基于重复控制<sup>[4-7]</sup>、无差拍控制<sup>[8-10]</sup>和离散时间滑模控制<sup>[11-14]</sup>的数字控制策略。为了减少非线性负载产生的输出电压谐波失真，提出了数

字重复控制, 该控制具有良好的消除周期性扰动的能力。然而, 在实际应用中, 较差的跟踪精度、较大的内存需求以及对非周期性扰动的较差性能是该技术的主要局限性。

鉴于电压回路在 SRF 中工作, 因此很难微调控制参数以及评估整个闭环系统的稳定性。为了克服以上问题, 提出了基于同步参考坐标系下的电压控制策略, 该策略通过设计了内部电压控制回路和外部电流控制回路, 并添加了一个谐波阻抗模块。该策略可以有效减少谐波含量并且减少谐波畸变率 (total harmonic distortion, THD)。

## 1 单相逆变器数学建模

文中选用电压型单相桥式逆变电路进行拓扑和数学分析, 而逆变器工作存在开通和关断两种, 而且为非线性时变系统, 线性系统理论不能简单直接套用。故此用状态空间法进行逆变器建模。

等效电路图如下图 1 所示, 图中  $L$  为滤波电感,  $C$  为滤波电容,  $r$  包括线路电阻等对应的等效电阻。

途中  $V_{dc}$  通过功率开关器件每个周期内开关和通断一次, 为系统供电。电压  $u_i$  可取:  $+E$ 、 $0$ 、 $-E$ 。因此  $u_i$  是幅值为  $+E$ 、 $0$  或者  $-E$  的脉冲序列,  $i_o$  表示负载电流。

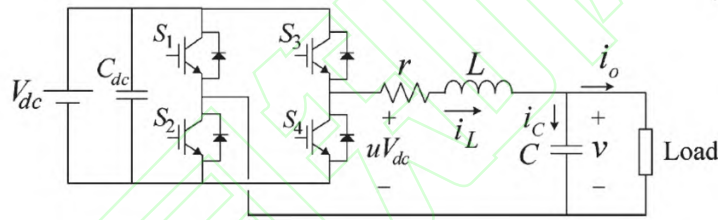


图 1 电压型单相逆变器主电路拓扑

Fig.1 Main circuit topology of voltage type single-phase inverter

导通期间等效电路图如下图 2 所示:

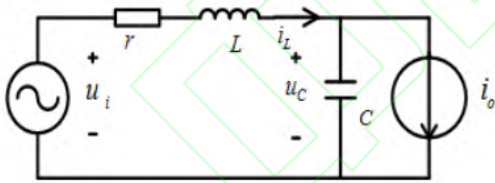


图 2 逆变器导通时等效电路

Fig.2 Equivalent circuit of inverter during conduction

基于基尔霍夫定律, 可以得到数学模型为:

$$\begin{cases} \frac{du_C}{dt} = \frac{1}{C}i_L - \frac{1}{C}i_o \\ \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L}u_i - \frac{1}{L}u_C - \frac{r}{L}i_L \end{cases} \quad (1)$$

选择  $u_C$  和  $i_L$  作为状态变量, 则逆变器连续状态方程为:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ i_o \end{bmatrix} \\ y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} \end{cases} \quad (2)$$

其中, 令:

$$\begin{cases} \dot{x} = A_{on}x + B_{on}u \\ y = C_{on}x \end{cases} \quad (3)$$

开关器件关断期间等效电路如下图 3 所示:

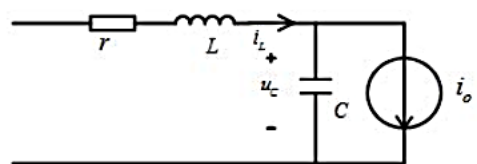


图 3 逆变器关断时等效电路

Fig.3 Equivalent circuit when inverter is turned off

由上图可知：

$$\begin{cases} \frac{du_c}{dt} = -\frac{i_o}{C} + \frac{i_L}{C} \\ \frac{di_L}{dt} = 0 \end{cases} \quad (4)$$

选择电容电压  $u_c$  和电感电流  $i_L$  作为状态变量，则逆变器连续时间状态方程为：

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ i_o \end{bmatrix} \\ y = u_c \end{cases} \quad (5)$$

计算后得到状态方程为：

$$\frac{\hat{u}_c(s)}{\hat{u}_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + CDrs + D} u_i(s) + \frac{Ls + Dr}{LCs^2 + CDrs + D} i_o(s) \quad (6)$$

由于  $D$  为任意常数，为了方便计算分析，取  $D=1$ ，则继续计算可得：

$$\frac{\hat{u}_c(s)}{\hat{u}_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + Crs + 1} u_i(s) + \frac{Ls + r}{LCs^2 + Crs + 1} i_o(s) \quad (7)$$

由式子 (7) 可以看出，逆变器空载时阻尼最小，系统此时震荡最明显，比较难以控制，所以文中控制器的设计基于空载进行。而空载时， $I_o$  即负载电流=0，由此得出逆变器传递函数为：

$$G(s) = \frac{u_c(s)}{u_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + rCs + 1} \quad (8)$$

## 2 控制器参数设计

### 2.1 内部电流控制回路

增加了内部电容器电流控制回路的逆变器的简化模型如图 4 所示。

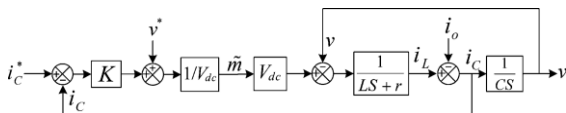


图 4 内部电流控制回路的方框图

Fig.4 Block diagram of internal current control circuit

电压环采用  $dq$  解耦控制，因为本过程已经将其控制量变为直流量，然后通过比例积分控制实现无静差控制。

电流环采用电容电流反馈控制，因为经过公式可知电容电流  $c=du/dt$ ，这样其电容电流就可以反映到电压的一个变化率，而我们的电容电压就是我们想要得到的输出电压。

引入电网电压前馈控制，其优点是提高系统强稳性，加快动态响应。

假设负载阻抗为  $Z$ ，那么，在图 4 的方框图中，

我们可以替换  $i_o = v/Z$ ，从而得到以下闭环传递函数：

$$G(s) = \frac{i_c}{i_c^*} = \frac{CZKs}{LCZs^2 + (CZ(r+K)+L)s + r} \quad (9)$$

这种效果可能因转换器和控制器参数 ( $C, r, L$  和  $K$  的值) 不同而不同。 $K=10$  简单情况下不同加载条件下的 Bode 图如图 5 所示。可以看出，通过增加逆变器负载，带宽和传递函数  $G(s)$  的增益都略有降低。根据 Bode 图可以得出，当负载最重的时候，电流闭环的传递函数带宽是越窄的，带宽越窄其滤波效果越好，响应速度最慢，但是对高次谐波的抑制效果最好。电流环的比例系数  $K$  取 10，电流环只用比例控制，不需要用积分控制，因为控制的是我们给的 60Hz 的基频信号，引入积分基本上不会对基频信号的频段产生更好的效果。

文中根据内部电流控制回路所需的带宽，选择控制器参数  $K$ 。如图 5 所示，在标准负载下，预计将达到最低的控制带宽。因此，为了保证在所有加载条件下所需的带宽， $K$  应在标准或最大加载条件下进行调整。在这种情况下，假设电容电流控制器的

的预期带宽为  $\omega_{bi}$ ， $|G(j\omega_{bi})|^2 = 1/2$  代入计算为：

$$K = \frac{L + rCZ + \sqrt{2rCZ(RCZ + L) + L^2(2 + C^2Z^2\omega_{bi}^2)}}{CZ} \quad (10)$$

理想情况下，如果  $i_c/i_c^*$  (由  $K$  设置) 的带宽

是有限的，那么将变成  $i_c/i_c^* \approx 1$ ，因此，将实现一



个完美的阻塞负载干扰和瞬时动态响应。虽然该带宽可以被选择到电压调制器的带宽限制（主要由脉宽调制（PWM）频率设置），但在实践中，它被选择到足够低于开关频率，以限制电流回路对开关噪声的响应。一个比较合适的数值是带宽选择为开关频率的五分之一到四分之一。基于此选择准则，使用  $f_s = 20 \text{ kHz}$ ，带宽设置为  $\omega_{bi} = 2\pi (0.2 \times 20) \text{ kHz} \approx 25 \text{ krad/s}$ ，因此， $K$  从式(10)计算约为 16。因为是为了确保在额定加载条件下，带宽不会小于决定值  $\omega_{bi}$ ，使式(10)对标准负载进行了评估取值，所以  $K$  的取值比较保守。在空载条件下， $K$  的带宽为  $5 \text{ kHz}$  ( $32 \text{ krad/s}$ )。

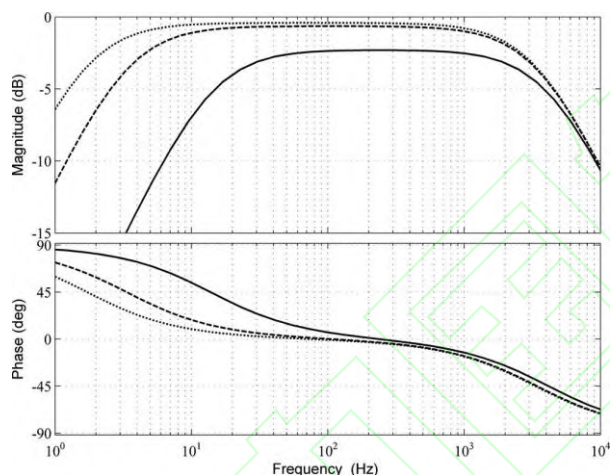


图 5 在  $K = 10$  下，（实线）1/5 额定负载、（虚线）1/10 额定负载下的 Bode 图

Fig.5 Bode diagram under  $K=10$ , (solid line) 1/5 standard load, (dashed line) 1/10 standard load

## 2.2 外部电压控制回路

一旦  $K$  被内部电流回路带宽标准设定，下一步就是调整电压反馈回路的参数。图 6、图 7 分别显示了框图的控制系统及其简化表示，SRFPI 调节器和内部电流控制循环分别被  $H(s)$  和  $G(s)$  代替，其中  $v^* = v^*_{\alpha} = v^*_d \cos(\omega_f t) - v^*_q \sin(\omega_f t)$ 。

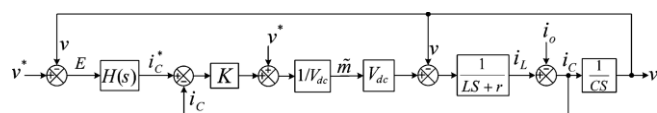


图 6 控制系统的方框图

Fig.6 Block diagram of control system

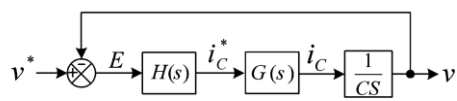


图 7 控制系统简化图

Fig.7 Simplified diagram of control system

为了研究逆变器负载对电压调节性能的影响，图 8 描述了  $K = 16$ 、 $K_i = 0$  的简单情况下，开环传递函数  $Tol(s) = v/E = H(s)G(s)/CS$  在额定负载（实线）、五分之一额定负载（虚线）和十分之一（点线）的 Bode 图。

从这些图中可以得出结论，在轻载作用下，相位裕度（PM）和闭环稳定性略有降低。理论来说，在空载或轻载条件下，输出滤波器的轻阻尼特性会导致开环相位的急剧减少，从而降低 PM。当开环系统的交叉频率接近 LC 滤波器的谐振频率时，这种效应更为显著，这在我们的情况下成立，因为两个频率都在  $1.5 \text{ kHz}$  左右。在过去，通常使用与滤波器电容或电感串联或并联的电阻来抑制高频谐振。

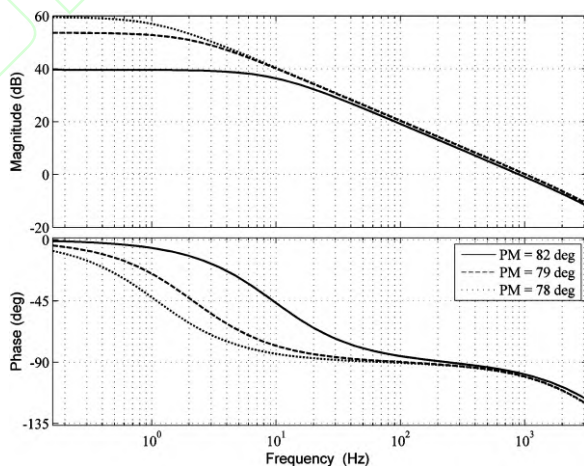


图 8 在  $K = 16$ 、 $K_p = 0.15$  和  $K_i = 0$  条件下， $Tol(s)$  在额定负载（实线）、1/5 额定负载（虚线）和 1/10 的额定负载下（点线）的 Bode 图

Fig.8 Bode plot of  $Tol(s)$  at rated load (solid line), 1/5 rated load (dashed line), and 1/10 rated load (dotted line) under  $K=16$ ,  $K_p=0.15$ , and  $K_i=0$  conditions

然而，如图 8 所示，即使在轻载下，电容电流回路也会主动抑制 LC 谐振，从而增加了系统带宽，避免了轻载下的不稳定问题。根据这些说明，在轻载条件下设计了电压回路 PI 控制器。虽然它简化了

解析分析，但这种简化是保守的，并确保所有逆变器工作条件的稳定性。当变换器处于轻载状态下（ $Z$ 趋向于 $\infty$ ）时，式(10)的传递函数可以近似为：

$$\frac{i_c}{i_c^*} \cong \frac{K}{Ls + r + K} \quad (11)$$

$$\frac{v}{v^* - v} = \frac{K(a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0)}{LC s^5 + bs^4 + b\omega_f s^3 + b\omega_f^2 s^2 + (r + K)C\omega_f^3 s} \quad (12)$$

$$\frac{v}{v^*} = \frac{K(a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0)}{LC s^5 + bs^4 + (b\omega_f + Ka_3)s^3 + (b\omega_f^2 + Ka_2)s^2 + ((r + K)C\omega_f^3 + Ka_1)s + Ka_0} \quad (13)$$

PI 补偿器的比例增益的选择是在可达到的电压调节带宽和控制回路的稳定性之间的权衡。文中选择  $K_p$  为  $v/v^*$  环路提供所需的  $\omega_{bv}$  带宽。通过适当地选择补偿器的积分增益，可以保证控制系统的强稳性性能和最小的稳态误差。为了简单起见，以下确定  $K_p$  的解析分析是基于积分增益  $K_i$  对电压调节动态几乎没有影响的假设。TAI T L 和 CHEN J S 首次证明了在同步参考系中实现 PI 控制器的一个很有前景的特点是对控制器参数<sup>[15]</sup>的近似解耦的分析和设计。这样， $K_p$  主要决定了基频下的瞬态响应和稳态响应几乎由  $K_i$  指定。并且 SRFPI 控制器的积分项的固定参考系等效是一个理想的谐振项，它在理论上影响了谐振频率附近的系统性能。因此，我们可以很容易地得出结论，交叉频率和动态性能几乎不受积分参数的影响。因此，在调整比例增益时，我们简单地假设  $K_i = 0$ 。然而，在考虑系统稳定性时，将同时考虑  $K_i$  和  $K_p$  的影响。利用上述假设，将  $H(s)$  简化为  $K_p$ ，得到了闭环系统在频域和轻载下的传递函数：

$$\frac{v}{v^*} \cong \frac{K_p K}{K_p K - LC\omega^2 + j(r + K)C\omega} \quad (14)$$

通过对式（28）进行运算后，我们可以找到式（29），为了使  $K_p$  达到所需的  $\omega_{bv}$  带宽：

$$K_p = \frac{C\omega_{bv} \sqrt{2L^2\omega_{bv}^2 + K^2} - L\omega_{bv}}{K} \quad (15)$$

在逆变器应用中，系统带宽的选择是基于瞬态响应和干扰抑制要求之间的一种折衷。在实际应用

逆变系统在轻载条件下的开环和闭环传递函数分别写为式（12）和式（13），其中  $b = (L\omega_f + r + K)C$ 。

中，根据应用要求，可以选择 10 倍于开关频率范围内的值，以获得快速动态和开关噪声抗扰度。对于正在研究的逆变器，这个范围在 600 Hz 到 2 kHz 之间，在这个范围中间的控制带宽的值为 1.3 kHz。

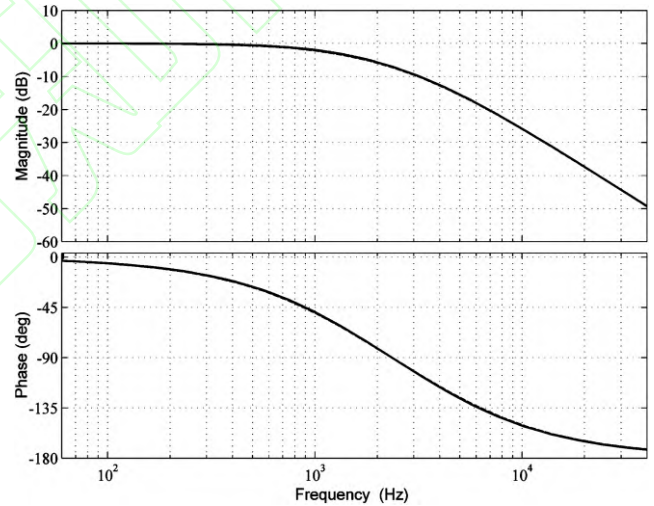


图 9 在  $K = 16$ 、 $K_p = 0.15$  和  $K_i = 0$  条件下， $T_{cl}$  在标准负载（实线）、1/5 额定负载（虚线）、1/10 额定负载（点线）的 Bode 图

Fig.9 Bode diagram of  $T_{cl}$  under standard load (solid line), 1/5 standard load (dashed line), and 1/10 rated load (dotted line) under  $K=16$ ,  $K_p=0.15$ , and  $K_i=0$  conditions

将  $\omega_{bv} = 2\pi \times 1.3 \text{ kHz} \approx 8 \text{ krad/s}$  带入式（15）中进行计算，得到为  $K_p = 0.15$ 。图 9 显示了闭环传递函数  $T_{cl}(s) = T_{ol}(s)/(1 + T_{ol}(s))$  分别在标准负载（实线）、1/5 标准负载（虚线）、1/10 标准负载（点线）， $K=16$ ， $K_p=0.15$  和  $K_i=0$  的条件下的波德图。显然，加载条件对系统带宽的影响几乎可以忽略不计。因此，我们可以合理地得出结论，式（15）保证了在不同的加载条件下确定的带宽。

### 2.3 稳定性分析和确定积分器增益

从式 (13) 中, 可以得到系统特征多项式为:

$$LCs^5 + bs^4 + (b\omega_f + Ka_3)s^3 + (b\omega_f + Ka_2)s^2 + ((r+K)C\omega_f^3 + Ka_1)s + Ka_0 = 0 \quad (16)$$

将 Routh-Hurwitz 稳定性判据应用于 (16), 得到的系统稳定性判别式为:

$$\begin{cases} K > 0 \\ K_p > 0 \\ K_i < K_p \times \omega_f \end{cases} \quad (17)$$

然后根据  $K_p$  (已经确定) 和  $\omega_f$  (网络相关常数)

建立了  $K_i$  的上界, 在我们的数据中, 是  $K_p \omega_f = 55$ 。

在评估了系统的稳定性之后, 从开环传递函数  $Tol(s)$  来检验其稳定性裕度是很重要的。图 9 中的  $ki$  开环 Bode 图显示,  $ki$  值特别是在较小的时候, 只影响了  $\omega_f$  附近的控制性能, 而对 PM 几乎没有影响。在额定负载和轻载条件下, PMs 分别约为  $80^\circ$  和  $70^\circ$ , 这意味着在所有负载条件下都具有完美的稳定性。

一方面, 控制器积分项的本质是消除稳态振幅和相位误差。图 10 中的开环 Bode 图显示了  $K_i$  是如何负责在基频  $\omega_f$  处提供高增益的。理想情况下, 如果  $Tol(s)$  在  $\omega_f$  处有一个无限大小的峰值, 逆变器控制系统只能跟踪一个稳态误差为零的正弦波形。基于此分析,  $K_i$  的选择应尽可能高, 关于稳定性限制  $K_i < K_p \omega_f$ , 以从本质上消除稳态误差。另一方面, 积分增益应最小化, 以确保积分项不影响其他频率。因此, 在我们的工作中,  $K_i$  被选择为 30, 基本选取的是在其稳定范围的中间值 ( $ki < 55$ )。

$$Z_o(s) = \frac{v}{i_o} = \frac{Ls^4 + ds^3 + d\omega_f s^2 + d\omega_f^2 s + r\omega^3}{LCs^5 + bs^4 + (b\omega_f + Ka_3)s^3 + (b\omega_f^2 + Ka_2)s^2 + ((r+K)C\omega_f^3 + Ka_1)s + Ka_0} \quad (18)$$

图 11 比较了  $K_p$  对谐波阻抗大小和相位的影响。显然, 谐波阻抗的幅度大小使得逆变器谐波电压失真随着  $K_p$  的增加而减小。在文中, 已经基于电压回路的带宽选择使用了一个  $K_p = 0.15$  的值。该增益有效地抑制了如图 9 所示的谐振峰。然而, 在高振幅低阶谐波下的衰减可能不够充分, 特别是在高度失真的负载条件下。为了克服这个问题, 可以在如图 12 所示的建议控制方案中添加一个多谐振 HC

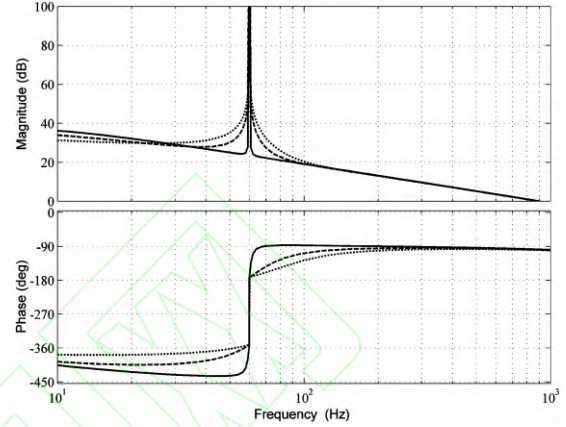


图 10 在  $K = 16$ 、 $K_p = 0.15$  条件下,  $Tol$  在  $K_i=1$  (实线)、 $K_i=15$  (虚线)、 $K_i=30$  (点线) 的 Bode 图

Fig.10 Bode plot of  $Tol$  at  $K_i=1$  (solid line),  $K_i=15$  (dashed line), and  $K_i=30$  (dotted line) under  $K=16$  and  $K_p=0.15$  conditions

### 2.4 谐波阻抗

谐波阻抗是评价谐波负载电流对输出电压失真影响的有效标准。为了限制由谐波电流引起的电压失真, 谐波阻抗应理想为零, 因此电压回路补偿器的参数应选择尽可能小的谐波阻抗, 特别是在低频时。从图 6(a)中, 可以推导出谐波阻抗的传递函数

$$(18), \text{ 其中 } d = L\omega_f + r。$$

(虚线所示)。



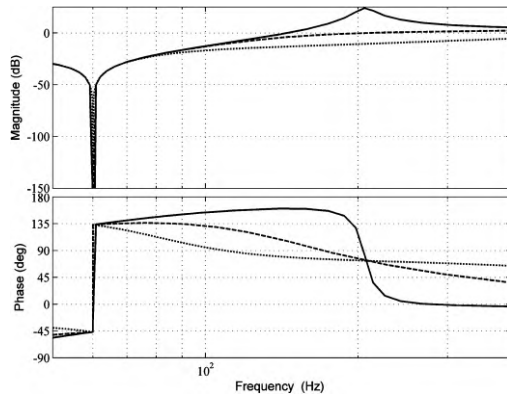


图 11  $K_p=0.01$  (实线)、 $0.05$  (虚线) 和  $0.15$  (点线) 三个不同的值的谐波阻抗变化图

Fig.11 Harmonic Impedance Variations for Three Different Values of  $K_p=0.01$  (Solid Line),  $0.05$  (Dashed Line), and  $0.15$  (Dotted Line)

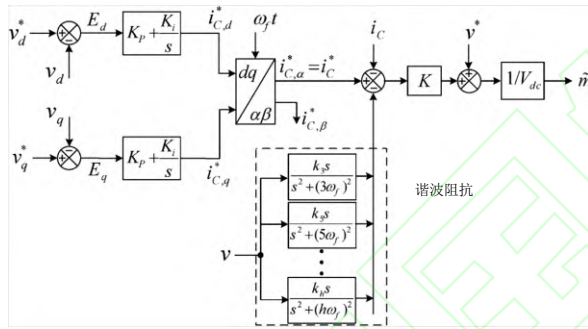


图 12 多谐振 HC 模块的控制方案

Fig.12 Control scheme of multi resonant HC module

HC 的传递函数是:

$$HC(s) = \sum_{n=3,5,\dots,h} \frac{k_n s}{s^2 + (n\omega_f)^2} \quad (19)$$

其中,  $k_n$  为第  $n$  次谐波分量的积分增益,  $h$  为需要衰减的最大谐波阶数。

为了更好地可视化添加的多谐振 HC 的效果, 图 13 中比较了  $k_p = 0.15$  时使用和不使用 HC 的逆变器谐波阻抗的 Bode 图。虚线表示使用 HC 的谐波阻抗 (包括在第 3 次、第 5 次、第 7 次谐波频率下调整的三个模块), 实线表示不使用 HC 的谐波阻抗。可以观察到, HC 在对应的三次频率的响应中产生 V 型波谷。因此, 使用多谐振 HC, 逆变器输出电压谐波失真显著降低。

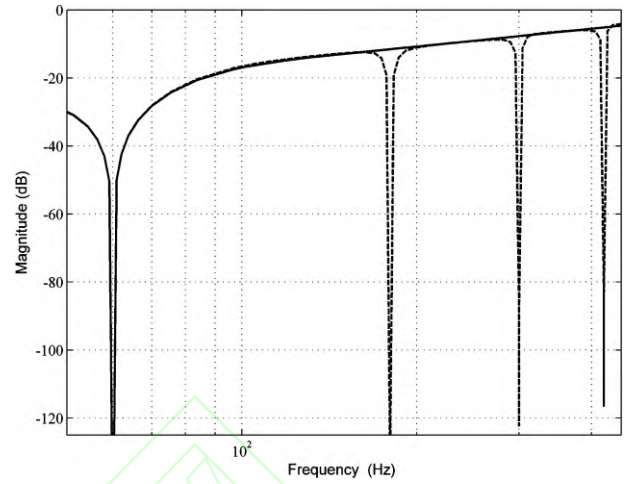


图 13 对  $k_p=0.15$  逆变器谐波阻抗使用 HC (虚线) 和不使用 HC (实线) 的 Bode 图

Fig.13 Bode plots of harmonic impedance of an inverter with  $k_p=0.15$  using HC (dashed line) and without HC (solid line)

增加的谐振补偿器对逆变器的动态性能的影响可以忽略不计, 因为它们只对其谐振频率周围的频率做出响应。

### 3 仿真分析

根据前文所介绍的控制结构, 在 Simulink 环境下选择合适模块, 搭建改进控制策略后的仿真原理图。

带宽频率为 0; 目标频率为三倍基频, 也就是进行三次谐波抑制; 比例系数 ( $K_3$ ) 为 30, 系数不容易整定, 所以进行多次试错后系数为 30 可以得到比较不错的参数和控制效果。谐波抑制模块选择 15 次, 是因为其他高次谐波含量过小, 影响不大。

进行 FFT 分析看下输出效果, 先从  $T=0.1s$  开始, 即不使用谐波抑制时的输出效果, 如下图 14 所示:

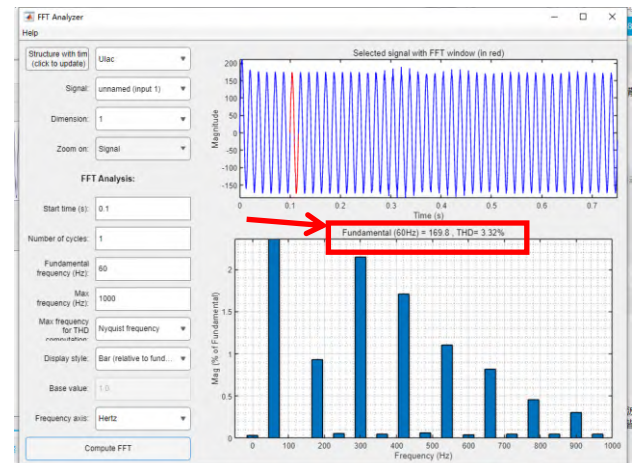




图 14 为加入谐波抑制时的 FFT 分析图

Fig.14 Shows the FFT analysis with the addition of harmonic suppression

从图中可以看出基波幅值为 169.8, THD 为 3.32%, 然后选取加入谐波抑制时的时间点, 所以我们选取  $T=0.7s$  时观看输出效果如下图 15 所示:

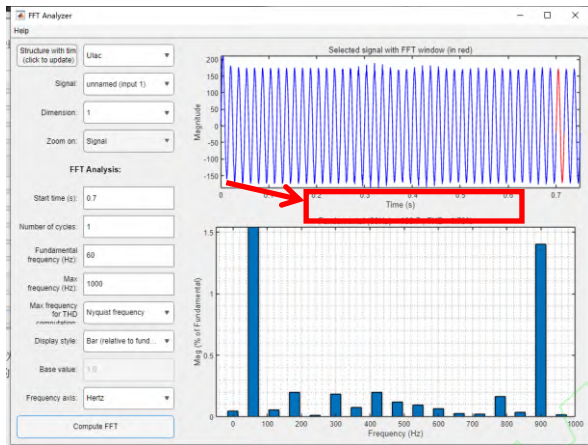


图 15 加入谐波抑制且稳定后的 FFT 分析图

Fig.15 FFT analysis after adding harmonic suppression and stabilizing

根据与图 15 对比后可以发现, 基频幅值为 169.7 基本不变, 而 THD 变为 1.70%, 表明加入谐波抑制后谐波基本降低了一半, 证明文中引入的谐波抑制策略十分有效。

## 4 结论

提出了基于同步参考坐标系下的电压控制策略, 该策略通过设计了内部电压控制回路和外部电流控制回路, 并添加了一个谐波阻抗模块。然后进行仿真实验验证, 研究结果表明: 单相逆变器在使用基于同步参考坐标系下的电压控制策略是正确的, 能够减少的输出谐波含量低于未控制前一半以上达到 1.69%, 满足谐波畸变误差小于 5% 的要求, 满足负载所需要的电能质量。

## 参 考 文 献

[1] 张兴, 李俊, 赵为, 等. 一种光伏独立逆变器非线性控制方法[J]. 电子测量与仪器学报, 2015, 29(2): 252-257.  
[2] 罗治伟. 基于混合储能的离网型双馈风力发电系统控制研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2018.

[3] 董家博. 离网型三相光伏发电逆变系统研究[D]. 郑州: 中原工学院, 2023.  
[4] 常景岚, 张高峰, 曹秀芳, 等. 具有干扰抑制的电液伺服系统控制器设计[J]. 天津理工大学学报, 2021, 37(3): 30-34.  
[5] 周雪松, 赵兴, 马幼捷, 等. 结合蚁群算法与单神经元电压环的变流器环流和均流控制[J]. 天津理工大学学报, 2024, 40(3): 49-56.  
[6] ZHOU Y Y, OU R S, JUNG S L, et al. High-performance programmable AC power source with low harmonic distortion using DSP based repetitive control technique[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1997, 12(4): 715-725.  
[7] ZHOU K L, LOW K S, WANG D W, et al. Zero-phase odd-harmonic repetitive controller for a single-phase PWM inverter[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2006, 21(1): 193-201.  
[8] ZHANG K, KANG Y, XIONG J, et al. Direct repetitive control of SPWM inverter for UPS purpose[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2003, 18(3): 784-792.  
[9] ORETGA R, GARCERA G, FIGURES E, et al. Design and application of a two degrees of freedom control with a repetitive controller in a single phase inverter[C]. IEEE International Symposium on Industrial Electronics. New York: IEEE, 2011: 1441-1446.  
[10] FYJII T, YOKOYAMA T. FPGA based deadbeat control with disturbance compensator for single-phase PWM inverter[J]. IEEE Power Electronics Specialists Conference, 2006, 12(4): 1-6.  
[11] BUSO S, FASOLO S, MATTARELLI P. Uninterruptible power supply multiloop control employing digital predictive voltage and current regulators[J]. Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2001, 37(6): 1846-1854.  
[12] MATTARELLI P. An improved deadbeat control for UPS using disturbance observers[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2005, 52(1): 206-212.  
[13] ABRISHAMIFAR A, AHMAD A A, MOHAMADIAN M. Fixed switching frequency sliding mode control for single-phase unipolar inverters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(5): 2507-2514.  
[14] KOMURCUGIL H. Rotating-sliding-line-based sliding-mo

de control for single-phase UPS inverters[J].IEEE Transactions on Power Electronics, 2012,59(10):3719-3726.

- [15] TAI T L, CHEN J S. UPS inverter design using discrete-time sliding mode control scheme[J].IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2002, 49(1):67-75.

**作者简介:** 李荭娜 (1976—), 女, 副教授, 硕士, 研究方向: 海上风电等。E-mail: lihongna2005@126.com

李盛壮 (通信作者) (1997—), 男, 硕士研究生, 研究方向: 海上风电等。E-mail: 1173903200@qq.com

